一、选择题：每小题 3 分，共24 分，下列每题给出的三个选项中，只有一个选项是符合题目要求的，请将答案涂写在答题卡上.

1、$\lim\limits_{x\to 0}(1+\sin 3x)^{\frac{1}{x}}=$（A）.

A. e^3. B. $e^{\frac{1}{3}}$. C. 1.

2、$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1^5+2^5+\cdots+n^5}{n^6}=$（B）.

A. 0. B. $\dfrac{1}{6}$. C. $\dfrac{1}{5}$.

3、设 $f(x)=xe^{-x}$，则 $f^{(2019)}(0)=$（A）.

A. 2019. B. $\dfrac{1}{2019}$. C. 0.

4、设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1-\cos x}{x}, & x<0\\ 0, & x=0\\ \dfrac{\sqrt{1+x^2}-1}{x}, & x>0\end{cases}$，则在点 $x=0$ 处（A）.

A. $f'(0)=\dfrac{1}{2}$. B. $f'(0)=-\dfrac{1}{2}$. C. $f(x)$ 不可导.

5、设 $\begin{cases}x=\tan t\\ y=\sec t\end{cases}(0<t<\dfrac{\pi}{2})$，则 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=$（C）.

A. $\cos t$. B. $\cos^2 t$. C. $\cos^3 t$.

6、定积分 $\int_0^{2\pi}\sin^4 x\cdot\cos^2 x\,\mathrm{d}x=$（C）.

A. $\dfrac{\pi}{32}$. B. $\dfrac{\pi}{16}$. C. $\dfrac{\pi}{8}$.

7、以下三个反常积分中，发散的是（B）.

A. $\int_1^{+\infty}\dfrac{\ln x}{x^2}\mathrm{d}x$. B. $\int_{-\infty}^{+\infty}x\,\mathrm{d}x$. C. $\int_0^1\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x$.

8、方程 $x^5+x-1=0$，（A）.

A. 只有一个实根. B. 只有三个实根. C. 有五个实根.

微信公众号：凌水球知道

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

二、选择题：每小题 4 分，共 16 分，下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的，请将答案涂写在答题卡上.

1、函数 $f(x)$ 满足 $f(0)=0, f'(0)>0,$ 则 $\lim\limits_{x\to 0^+} x^{f(x)}=$ （B）.

A. 0. B. 1. C. 2. D. 不存在.

2、$\forall \varepsilon>0, \exists \delta>0,$ 当 $0<x-x_0<\delta$ 时, 恒有 $|f(x)-a|<\varepsilon$，则（B）.

A. $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=a$. B. $\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)=a$.

C. $\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)=a$. D. $f(x)$ 在 x_0 点处连续.

3、设存在常数 $L>0$，使得 $|f(x_2)-f(x_1)|\le L|x_2-x_1|^2\ (\forall x_1, x_2\in(a,b))$，则（D）.

A. $f(x)$ 在 (a,b) 内有间断点.

B. $f(x)$ 在 (a,b) 内连续，但有不可导点.

C. $f(x)$ 在 (a,b) 内可导，$f'(x)\neq 0$.

D. $f(x)$ 在 (a,b) 内可导，$f'(x)\equiv 0$.

4、方程 $y''-3y'+2y=1+e^x\cos 2x,$ 则其特解形式为（D）. （高数、微积分）

A. $y=b+e^x A\cos 2x$.

B. $y=b+e^x\left((a_0x+a_1)\cos 2x+(c_0x+c_1)\sin 2x\right)$.

C. $y=b+xe^x\left(A\cos 2x+B\sin 2x\right)$.

D. $y=b+e^x\left(A\cos 2x+B\sin 2x\right)$.

三、判断题（每小题 2 分，共 10 分）（正确的涂 T，错误的涂 F）

1、设 $f(x)$ 可积，则 $\Phi(x)=\int_a^x f(x)\mathrm{d}x$ 必为 $f(x)$ 的一个原函数. （F）

2、设非负函数 $f(x)$ 有连续的导数，由曲线 $y=f(x)\ (a\le x\le b)$ 绕 x 轴旋转一周所形成的旋转曲面的面积微元为：$\mathrm{d}S=2\pi f(x)\mathrm{d}x$. （F）

3、设 $f(x)$ 是以 T 为周期的可导函数，则 $f'(x)$ 仍以 T 为周期. （T）

4、设 $x\to a$ 时，$f(x)$ 与 $g(x)$ 分别是 $x-a$ 的 n 阶与 m 阶无穷小，$n<m$，那么

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

$f(x)+g(x)$是$x-a$的n阶无穷小. （T）

5、设$x_n \le z_n \le y_n$，且$\lim\limits_{n\to\infty}(y_n-x_n)=0$，则$\lim\limits_{n\to\infty} z_n=0$． （F）

四、（10 分）求极限$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2-x\ln(1+x)}{\sqrt{1+\tan x}-\sqrt{1+\sin x}}$．

解：原式$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(x^2-x\ln(1+x))(\sqrt{1+\tan x}+\sqrt{1+\sin x})}{\tan x-\sin x}$ （2 分）

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(x^2-x\ln(1+x))\bullet 2}{\tan x\bullet(1-\cos x)}$ （4 分）

$=2\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\ln(1+x)}{\frac{x^2}{2}}$ （7 分）

$=2\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\frac{1}{1+x}}{x}$

$=2$． （10 分）

五、（10 分）求微分方程$y''-3y'+2y=-2xe^x$的通解. （高数、微积分）

解：特征方程$r^2-3r+2=0$，特征根$r_1=1,r_2=2$， （2 分）

齐次方程通解$Y(x)=c_1e^x+c_2e^{2x}$． （4 分）

特解形式$y^*(x)=x^k\cdot Q_m(x)\cdot e^{\lambda x}=x\bullet(ax+b)\bullet e^x$， （6 分）

将 $y^*(x)$代入原方程并整理得：$-2a=-2,2a-b=0$，解得$a=1,b=2$．

∴通解$y(x)=c_1e^x+c_2e^{2x}+(x^2+2x)e^x$． （10 分）

五、求解微分方程初值问题$\begin{cases}\dfrac{dy}{dx}-xy=x^3\\ y(0)=-1\end{cases}$． （工数）

解 $y=e^{\int x\,dx}(\int x^3e^{-\int x\,dx}\,dx+c)$ （5 分）

$=e^{\frac{x^2}{2}}(\int x^3e^{-\frac{x^2}{2}}\,dx+c)=e^{\frac{x^2}{2}}(-\int x^2\,de^{-\frac{x^2}{2}}+c)$ （7 分）

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

$$=\mathrm{e}^{\frac{x^2}{2}}(-x^2\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}}+\int 2x\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}}\mathrm{d}x+c)=\mathrm{e}^{\frac{x^2}{2}}(-x^2\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}}-2\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}}+c)$$

$$=c\mathrm{e}^{\frac{x^2}{2}}-x^2-2 \qquad \text{（9 分）}$$

由 $y(0)=-1$，得 $c=1$，故 $y=\mathrm{e}^{\frac{x^2}{2}}-x^2-2$． （10 分）

六、（10 分）设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 连续，1、证明 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=\int_a^b f(a+b-x)\mathrm{d}x$；

2、求 $\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}}\frac{\sin^2 x}{x(\pi-2x)}\mathrm{d}x$．

1、令 $x=a+b-t$，$\int_a^b f(x)dx=\int_b^a f(a+b-t)(-dt)=\int_a^b f(a+b-x)dx$． （5 分）

2、由 1 得，$\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}}\frac{\sin^2 x}{x(\pi-2x)}dx=\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}}\frac{\cos^2 x}{x(\pi-2x)}dx=\frac{1}{2}\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}}\frac{1}{x(\pi-2x)}dx$

$$=\frac{1}{2\pi}\ln\frac{x}{\pi-2x}\Big|_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}}=\frac{1}{\pi}\ln 2. \qquad \text{（10 分）}$$

七、（10 分）已知摆线：$x=a(t-\sin t),y=a(1-\cos t)\ (0\le t\le 2\pi)$，常数 $a>0$．

求：1、摆线的弧长；2、摆线和 x 轴围成图形的面积．

解：1、$S=\int_0^{2\pi}\sqrt{a^2(1-\cos t)^2+a^2\sin^2 t}dt=a\int_0^{2\pi}\sqrt{2-2\cos t}dt$

$$=2a\int_0^{2\pi}\sqrt{\sin^2\frac{t}{2}}dt=2a\int_0^{2\pi}\sin\frac{t}{2}dt=4a(-\cos\frac{t}{2})\Big|_0^{2\pi}=8a. \qquad \text{（5 分）}$$

2、$A=\int_0^{2\pi a}y(x)dx\underline{\underline{x=a(t-\sin t)}}\int_0^{2\pi}a(1-\cos t)\bullet a(1-\cos t)dt=3\pi a^2$． （10 分）

八、（10 分）设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上二阶可导，$f'(x)>0$，$f''(x)>0$，又 $a<b$ 且 $f(a)=0$，若曲线 $y=f(x)$ 在点 $(b,f(b))$ 处的切线与 x 轴相交于 $(x_0,0)$ 点，证明 $a<x_0<b$．

解：切线方程：$y-f(b)=f'(b)(x-b)$，

∴ $x_0=x\big|_{y=0}=b-\frac{f(b)}{f'(b)}$，

∴ $x_0<b$ 显然成立． （4 分）

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

微信公众号：凌水球知道

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

法 1，证 $x_0 > a$ 时，仅需证：$f(x_0) > 0$ 即可。由泰勒公式，

$$f(x_0) = f(b) + f'(b)(-\frac{f(b)}{f'(b)}) + \frac{f''(\xi)}{2}(-\frac{f(b)}{f'(b)})^2$$

$= \frac{f''(\xi)}{2}(\frac{f(b)}{f'(b)})^2 > 0$，$\xi$ 在 x_0 和 b 之间. （10 分）

法 2，证 $x_0 > a$ 时，仅需证：$x_0 - a > 0$ 即可。由拉格朗日中值定理，

$$x_0 - a = b - \frac{f(b)}{f'(b)} - a = (b-a) - \frac{f(b) - f(a)}{f'(b)}$$

$= (b-a) - \frac{f'(\xi)(b-a)}{f'(b)} = (b-a)(1 - \frac{f'(\xi)}{f'(b)}) > 0, a < \xi < b$. （10 分）

微信公众号：凌水球知道

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】